

NOIP2026 模拟赛

BDFZ

时间：2026 年 9 月 17 日 08:00 ~ 12:30

题目名称	排列	混乱善良	挑战 LIS	前缀和
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	perm	cross	lis	sum
可执行文件名	perm	cross	lis	sum
输入文件名	perm.in	cross.in	lis.in	sum.in
输出文件名	perm.out	cross.out	lis.out	sum.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	1 GB
测试点数目	10	7	5	7
测试点是否等分	是	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	perm.cpp	cross.cpp	lis.cpp	sum.cpp
-----------	----------	-----------	---------	---------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 选手提交程序无需建立子文件夹。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
7. 全国统一评测时采用的机器配置为：13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U 1.30 GHz，内存 16GB。上述时限以此配置为准。
8. 只提供 Linux 格式附加样例文件。

排列 (perm)

【题目描述】

给定 n, k 和两个长度为 n 的排列 p, q 。定义一次操作为：选择两个不同的位置 x, y ，交换 p_x, p_y 。问排列 p 是否能够通过恰好 k 次操作变为排列 q 。

【输入格式】

本题有多组测试数据。
输入的第一行包含一个正整数 T ，表示数据组数。
接下来包含 T 组数据，每组数据的格式如下：
第一行两个整数 n, k 。
第二行 n 个正整数，表示排列 p 。
第三行 n 个正整数，表示排列 q 。

【输出格式】

对于每组数据，输出一行一个字符串。如果可以通过恰好 k 次操作将 p 变为 q ，输出 Yes，否则输出 No。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 2 0
3 2 1
4 2 1
5 3 1
6 1 2 3
7 2 3 1
8 3 2
9 1 2 3
10 2 3 1
11 3 3
12 1 2 3
13 2 3 1
14 4 2
15 1 2 3 4
16 2 3 1 4
```

【样例 1 输出】

```
1 Yes
2 No
3 Yes
4 No
5 Yes
```

【样例 2~4】

见选手目录，分别满足测试点 1, 5, 10 的限制。

【数据范围】

- 对于所有测试数据，保证：
- $1 \leq T \leq 100$;
 - $2 \leq n \leq 10^5, \sum n \leq 10^6$;
 - $0 \leq k \leq 10^9$;
 - 保证 p, q 是 $1 \sim n$ 的排列。

测试点编号	$n \leq$	$k \leq$	特殊性质
1, 2	8	8	无
3	100	1	A
4			无
5		100	A
6			无
7	10^5	10^5	A
8			无
9		10^9	A
10			无

特殊性质 A：保证 $p = 1, 2, \dots, n$ 。

混乱善良 (cross)

【题目描述】

给定两个长度为 n 的严格递增数组 a_i, b_i 。你需要选择一个 n 阶排列 p ，最小化 $\sum_{i=1}^n |a_i - b_{p_i}|$ 。

凉宫春日觉得这道题简单得无聊，她想让你求出，在最小化上述式子的基础上， p 的逆序对数最大能是多少？

【输入格式】

- 第一行一个整数 n 。
- 第二行 n 个正整数，表示数组 a ，保证 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ 。
- 第三行 n 个正整数，表示数组 b ，保证 $b_1 < b_2 < \dots < b_n$ 。

【输出格式】

输出一个整数表示最大的逆序对数。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 1 2 4
3 2 3 5
```

【样例 1 输出】

```
1 1
```

【样例 1 解释】

选择排列 $p = [2, 1, 3]$ ，此时距离和为 3，逆序对数为 1。

【样例 2 输入】

```
1 6
2 1 2 3 9 10 11
3 4 5 6 7 8 12
```

【样例 2 输出】

14

【样例 2 解释】

选择排列 $p = [3, 2, 1, 5, 4, 6]$ ，此时距离和为 14。该排列的逆序对为 $(1, 2)$ 、 $(1, 3)$ 、 $(2, 3)$ 和 $(4, 5)$ ，共 4 个，且不存在距离和同样最小、逆序对数更多的排列。

【样例 3~6】

见选手目录，分别满足子任务 1, 3, 6, 7 的限制。

【数据范围】

本题采用子任务捆绑，并开启合理的依赖。

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 10^6$ ；
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ 。

子任务	$n \leq$	特殊性质	分值
1	9	无	10
2	20	无	15
3	2000	无	20
4	10^6	$\forall i, a_i = b_i$	5
5		$a_n \leq b_1$ 或 $b_n \leq a_1$	10
6	2×10^5	无	20
7	10^6		20

挑战 LIS (lis)

【题目描述】

动物园中有 n 个从左到右排列的围栏，依次编号为 $1, 2, \dots, n$ 。每个围栏中住着一只狐狸，第 i 只狐狸的美丽值为 a_i 。

管理员最初位于第 1 个围栏。他将依次执行 q 次操作，每次操作为以下三种之一：

- $<$: 向左移动一个围栏。
- $>$: 向右移动一个围栏。
- $! \ v$: 将当前所在围栏中的狐狸替换为一只美丽值为 v 的狐狸，即将当前位置对应的 a_i 修改为 v 。

保证管理员的移动不会超出围栏的范围，所有修改都会保留，并影响后续操作。

每次执行修改操作后，你需要求出当前整个数组 a 的最长上升子序列的长度。

【输入格式】

第一行包含两个整数 n, q ，分别表示围栏的数量和操作的次数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示每只狐狸初始的美丽值。

接下来 q 行，每行描述一次操作，格式为 $<$, $>$, $! \ v$ 三种之一。

【输出格式】

对于每次 $! \ v$ 操作，输出一行一个整数，表示本次修改后整个数组的最长上升子序列的长度。

对于移动操作，不需要输出任何内容。

【样例 1 输入】

```
1 5 8
2 3 4 1 7 2
3 >
4 ! 2
5 >
6 >
7 >
8 ! 10
9 <
10 ! 11
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 3
3 2
```

【样例 1 解释】

第一次修改时，管理员位于第 2 个围栏。修改后的数组为 [3,2,1,7,2]。最长上升子序列的长度为 2。

第二次修改时，管理员位于第 5 个围栏。修改后的数组为 [3,2,1,7,10]。最长上升子序列的长度为 3。

第三次修改时，管理员位于第 4 个围栏。修改后的数组为 [3,2,1,11,10]。最长上升子序列的长度为 2。

【样例 2~4】

见选手目录，分别满足子任务 1,4,5 的限制。

【数据范围】

本题采用子任务捆绑测试，并开启合理的依赖。
对于所有测试数据，保证：

- $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq q \leq 5 \times 10^5$;
- $1 \leq a_i, v \leq 10^6$;
- 管理员的移动不会超出围栏的范围。

子任务	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质	分值
1	200	200	无	15
2	2000	2000	无	20
3	2×10^5	5×10^5	A	15
4			B	20
5			无	30

特殊性质 A：所有初始美丽值及修改后的美丽值均不超过 2。
特殊性质 B：所有初始美丽值及修改后的美丽值均不超过 20。

前缀和 (sum)

【题目描述】

给定一个长度为 n 的数组 A 和集合 B 。每次可以交换 A 中任意两个数。定义 A 的前缀和数组 s ，其中：

$$s_i = \sum_{j=1}^i A_j$$

求最少需要多少次交换，才能使至少一个 s_i 属于集合 B ？
特别地，如果无论怎么交换都不能使前缀和数组出现一个集合 B 中的数，输出 -1 。

【输入格式】

第一行两个整数 n, m 表示数组 A 的长度与集合 B 的大小。
第二行 n 个正整数，表示数组 A 。
第三行 m 个互不相同的正整数，表示集合 B 。

【输出格式】

输出一个整数，表示最小交换次数。若不能达到目标，输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 10 3
2 23 13 22 17 3 1 5 15 8 17
3 7 19 9
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 1 解释】

可以交换 $(1, 6)$ 和 $(2, 9)$ ，使得 $s_2 = 9$ 。可以证明，没有更小的交换次数可以达到目标。

【样例 2~6】

见选手目录，分别满足子任务 1,2,3,6,7 的限制。

【数据范围】

本题采用子任务捆绑测试，并开启合理的依赖。

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n, m \leq 5000$;
- 设 V 为 A, B 中元素的最大值，有 $V \leq 5000$ 。

子任务	$n \leq$	$V \leq$	特殊性质	分值
1	10	5000	无	10
2	50	50	无	10
3	100	100	无	10
4	500	500	无	15
5	5000	5000	$m = 1$	15
6			存在 $l \leq r$ ，使得 $B = \{l, l + 1, \dots, r\}$	10
7			无	30